Unidade 4

Apresentação

No cenário atual, o desenvolvimento das nações exige o uso consciente dos recursos naturais, evitando impactos negativos para as gerações presentes e futuras. Nesse contexto, a inovação e a tecnologia contribuem para o desenvolvimento sustentável, promovendo o uso racional dos recursos e soluções baseadas em fontes renováveis.

A sustentabilidade também se relaciona aos direitos humanos e à cidadania, pois envolve a garantia de uma vida digna, inclusiva e equilibrada. Assim, compreender a diversidade humana, os direitos fundamentais e os critérios de sustentabilidade é essencial para a construção de uma sociedade mais justa e responsável.

Bons estudos.

Ao final desta Unidade de Aprendizagem, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Definir sustentabilidade e seus critérios de avaliação.
- Identificar requisitos do desenvolvimento sustentável.
- Reconhecer tecnologias sustentáveis.
- Relacionar direitos humanos, cidadania e diversidade.

Infográfico: Direitos humanos, diversidade e sustentabilidade

As transformações do pós-guerra (Segunda Guerra Mundial) impulsionaram o avanço produtivo e intensificaram os impactos socioambientais e a perda da biodiversidade. De acordo com Dourado e Marques (2023), o Brasil, detentor de cerca de 20% da biodiversidade global, não apenas influenciou, mas foi moldado pelo debate sobre desenvolvimento sustentável. Desse modo, o legislador construiu um arcabouço normativo que reflete o desafio de equilibrar crescimento econômico, justiça social e preservação ambiental.

O tripé da sustentabilidade (referente aos aspectos econômico, ambiental e social) consolidou-se como referência para as políticas ambientais brasileiras, superando abordagens meramente preservacionistas em favor de uma visão integrada das relações entre sociedade e natureza (Dourado e Marques, 2023). Essa perspectiva crítica e interdisciplinar demonstra que soluções fragmentadas são insuficientes para enfrentar os desafios socioambientais contemporâneos, exigindo respostas articuladas e sistêmicas.

Neste Infográfico, você irá conhecer em mais detalhes as três dimensões que estruturam o tripé da sustentabilidade no Brasil.

A imagem a seguir possui audiodescrição. Para acessar o recurso, clique aqui

Conteúdo interativo disponível na plataforma de ensino!

Conteúdo do Livro: Direitos humanos, diversidade e sustentabilidade

Atualmente, as inter-relações entre sustentabilidade, cidadania, diversidade e meio ambiente têm sido amplamente debatidas, o que reflete a crescente importância atribuída a essas temáticas nos âmbitos corporativo, governamental e social. Esse cenário evidencia a necessidade de um olhar mais integrado e orientado pelos princípios dos direitos humanos.

Conforme sustenta Mazzuoli (2021), toda norma vigente em um Estado, seja ela de caráter interno (como uma constituição) ou internacional (como um tratado de comércio), deve ser interpretada em conformidade com os direitos humanos, sem exceções. De acordo com o autor (2021), os tratados e os costumes internacionais que consolidam tais direitos devem servir como parâmetro interpretativo para garantir a melhor aplicação normativa em cada caso concreto, assegurando a proteção efetiva da dignidade humana e a harmonização dos ordenamentos jurídicos com os princípios universais da justiça e equidade.

No capítulo **Direitos humanos**, **diversidade e sustentabilidade**, base teórica desta Unidade de Aprendizagem, você verá a distinção entre indivíduo e cidadão, perspectivas sobre a diversidade humana à luz do artigo 2 da DUDH e os critérios de sustentabilidade na vida social. Ainda, aprofundará alguns aspectos relacionados à igualdade de direitos, à vedação à discriminação e à necessidade de equilíbrio entre desenvolvimento econômico, justiça social e preservação ambiental.

Boa leitura.

DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE



Renan Costa Valle Scarano

Direitos humanos, diversidade e sustentabilidade

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Contrastar o conceito de indivíduo com o de cidadão.
- Descrever a diversidade humana à luz do art. 2º da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
- Explicar os critérios de sustentabilidade aplicados à vida em sociedade.

Introdução

Direitos humanos são os princípios ou valores que permitem que a pessoa afirme a sua condição de ser humano e de participar plenamente da vida. São, assim, direitos fundamentais para a existência humana. A diversidade humana é uma questão tratada no art. 2º da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), corroborando com a ideia de que os direitos humanos são para todos e todas e devem garantir e proteger a dignidade de todo cidadão e toda cidadã.

Neste capítulo, você vai estudar os conceitos de indivíduo e cidadão, verificando as suas diferenças. Você também vai analisar a noção de diversidade humana, tendo como base o art. 2º da DUDH, e verificar que os direitos humanos mudam o seu foco ao longo do tempo, adaptando-se às necessidades específicas de cada momento. Assim, você vai estudar o que é sustentabilidade e quais são os desafios dos acordos internacionais que visam assegurar que o Planeta Terra não sofra mais com o aquecimento global e com a poluição, que trazem grandes riscos para a humanidade. Por fim, você vai identificar os critérios de sustentabilidade propagados pela Organização das Nações Unidas (ONU) e as propostas que visam à proteção do meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável, em uma sociedade em que os padrões de vida e de comportamento se baseiam no consumo.

A modernidade e a noção de indivíduo

A **modernidade** é o período que se inicia com o pensamento racional, criado pelo filósofo René Descartes (1596–1650). O seu auge ocorreu nas revoluções burguesas, estendendo-se até o século XIX, acompanhando a Revolução Industrial. Um dos pontos da modernidade que marcou o pensamento ocidental foi a ideia de **indivíduo**. O lugar da certeza, da verdade e da origem dos valores, que outrora deveria ser buscado por meio da religião, a partir da Idade Moderna, passou a encontrar-se no indivíduo.

Analisando a noção de indivíduo pelo ponto de vista filosófico, partimos das ideias de Descartes, que inaugurou o **racionalismo moderno**, propondo a razão como a base da verdade sobre o indivíduo. Para Descartes (2004, p. 36), "[...] a razão é a única coisa que nos torna homens e nos diferencia dos animais"; ela é o fator que possibilita conhecer a verdade, se for guiada pelo **método cartesiano**. Descartes afirma, ainda, que o indivíduo é uma substância cuja essência ou natureza consiste no pensar — para existir, faz-se necessário pensar e, para pensar, é preciso existir. O filósofo chega a essa conclusão afirmando que, se o indivíduo duvida de tudo o que existe no mundo externo, de uma coisa ele não pode duvidar: do seu próprio pensamento. É com base nessa ideia que Descartes originou a sua conhecida frase: "[...] penso, logo existo" (DESCARTES, 2004, p. 62).



Fique atento

O **pensamento**, segundo Descartes (2004, p. 62), não precisa de lugar, "[...] nem depende de qualquer coisa material". A alma — ou seja, o eu racional — é, portanto, distinta do corpo. Desse modo, temos o **dualismo cartesiano**, baseado na dicotomia entre corpo e consciência.

No âmbito político, o filósofo inglês John Locke (1632–1704) exerceu grande influência para pensar a ideia de indivíduo. De acordo com Reale e Antiseri (2005, p. 108), Locke, nos seus escritos políticos, teorizou a forma de **constitucionalismo liberal** que se concretizou na Inglaterra de 1688:

> A sociedade e o Estado nascem do direito natural, que coincide com a razão, a qual diz que, sendo todos os homens iguais e independentes, "ninguém deve prejudicar os outros na vida, na saúde, na liberdade e nas posses". São, portanto, "direitos naturais" o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade e o direito à defesa desses direitos.

O indivíduo, para Locke, é entendido a partir do seu **estado de natureza**, que, segundo Netto (2007, documento on-line), significa:

> [...] um lugar onde não há governo exercendo qualquer poder sobre as pessoas, como ocorre nas sociedades políticas, pois ainda que naturalmente o homem não devesse prejudicar a outrem em sua vida, saúde, liberdade ou posses, não há uma lei conhecida por todos ou imposta pelos homens para que sirva de parâmetro. Cada um está livre para decidir suas ações e colocar à disposição tudo que possui da forma que achar correto ou conveniente, sem estar vinculado a nenhuma outra vontade ou permissão para agir de tal forma.

Ou seja, visto que o estado de natureza é um estado em que não há sujeição nem subordinação, trata-se, portanto, de um estado que pressupõe perfeita liberdade e igualdade, visto que nenhuma lei é conhecida ou imposta aos homens nesse âmbito.

Várnagy (2003, p. 42) afirma que Locke é considerado o pai do **liberalismo** "[...] por sustentar que todo governo surge do pacto ou contrato revogável entre indivíduos, com o propósito de proteger a vida, a liberdade e a propriedade das pessoas, tendo os signatários o direito de retirar sua confiança em relação ao governante e rebelarem-se quando o governo não cumpre seu papel". O liberalismo resultou da luta da burguesia contra o poder da Igreja e da nobreza. A classe burguesa, para tomar o poder do Estado, buscando superar os obstáculos que a ordem jurídica feudal opunha ao livre desenvolvimento da economia, teve que enfrentar esses dois adversários.

A Revolução Gloriosa, que ocorreu na Inglaterra entre os anos 1688 e 1689, marcou o período em que o parlamento inglês adotou a Declaração de Direitos (*Bill of Rights*), que limitava o poder dos monarcas e garantia o direito do parlamento a ter eleições e a legislar, conforme leciona Várnagy (2003). Essa Revolução marcou o colapso da monarquia absoluta na Inglaterra. Além do mais, esse processo abria as portas para que a liberdade do indivíduo triunfasse, defendendo-se a **limitação dos poderes do Estado**. Ainda conforme Várnagy (2003, p. 47), "[...] essa pacífica revolução sinalizou o triunfo definitivo de uma nova estrutura social, política e econômica baseada nos direitos individuais, na livre ação econômica e no interesse privado, criando as premissas políticas para o futuro desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra".

Assim, para compreendermos a noção de indivíduo tal como se desenvolve na modernidade, é preciso conferir importância ao racionalismo de Descartes e ao empirismo político de Locke. A partir desses pressupostos, o indivíduo é compreendido como um ser livre e racional, dotado de direitos. Observe que o momento em que tal noção de indivíduo é criada corresponde ao momento em que a classe burguesa, por meio das suas revoluções, reivindica a vontade de governar tal como a nobreza ou a monarquia. É nesse viés que se desenvolve a ideia de **homem liberal** como o ser que escapa da concepção religiosa de homem enquanto filho de Deus e que não busca um fundamento metafísico abstrato, como os antigos gregos, que encontravam na natureza a essência imutável de todos os entes no mundo.

Portanto, nesse contexto, indivíduo e cidadania se entrelaçam no que se refere aos direitos (civis e políticos). A **cidadania**, nesse aspecto, está relacionada aos direitos políticos de participar da vida política do Estado-nação. Em relação a isso, Marshall (1967, p. 68) chama atenção para um aspecto do período Moderno, que é o fato de que a "[...] história dos direitos civis em seu período de formação é caracterizada pela adição gradativa de novos direitos a um *status* já existente e que pertencia a todos os membros adultos da comunidade". Ainda conforme Marshall (1967, p. 76):

> A cidadania é um *status* concedido àqueles que são membros integrais de uma comunidade. Todos aqueles que possuem o *status* são iguais com respeito aos direitos e obrigações pertinentes ao *status*. Não há nenhum princípio universal que determine o que estes direitos e obrigações serão, mas as sociedades nas quais a cidadania é uma instituição em desenvolvimento criam uma imagem de uma cidadania ideal em relação à qual o sucesso pode ser medido e em relação à qual a aspiração pode ser dirigida.

Ou seja, o *status* de cidadão é conferido aos indivíduos que já fazem parte de um mesmo território, pertencendo a uma mesma nação, diferentemente da noção de cidadania que existia na Antiguidade, sobretudo na Grécia e em Roma. Marshall (1967) afirma que a busca pela cidadania faz parte de um processo de conquista de direitos (civis, políticos e sociais). Nesse sentido, em síntese, pode-se afirmar que a cidadania é a participação na vida política mediante acesso aos direitos e respondendo pelos deveres.



Saiba mais

Na Grécia Antiga, nem todos os habitantes de uma *pólis* eram considerados cidadãos; por exemplo, os escravos, as mulheres e os estrangeiros não eram considerados cidadãos. Desse modo, apenas uma pequena parcela da comunidade exercia sua cidadania. Com isso, podemos observar que, nesse período, a cidadania possuía, também, um aspecto excludente, pois nem todas as pessoas da *pólis* grega detinham o poder de falar em praça pública e dar a sua posição sobre os rumos que a cidade estava tomando.

Os **direitos civis** estão relacionados à liberdade individual, à liberdade de ir e vir, à liberdade de imprensa, à liberdade de pensamento e de fé, ao direito à propriedade, ao direito de concluir contratos válidos e, também, ao direito à justiça. Portanto, estão relacionados ao indivíduo. Já o **direito político** corresponde ao direito de participar no exercício do poder político como membro de um organismo, provido de autoridade política, ou como um eleitor dos membros de tal organismo. As instituições modernas que assumem a postura de dirigir a vida política de um país são o parlamento e os conselhos do governo local, conforme leciona Marshall (1967).



Fique atento

Na modernidade, a cidadania é exercida principalmente no âmbito dos direitos civis e políticos. Nesse contexto, o ser humano é visto em sua condição dupla de indivíduo e de cidadão.

Direitos sociais e diversidade humana

Marshall (1967) afirma que, no século XIX, os direitos políticos eram privilégio de uma classe econômica, ou seja, nem todos exerciam ou tinham acesso a tal direito. Vale lembrar que esse é o período da Revolução Industrial e, portanto, do desenvolvimento do modo de produção capitalista. O contraste entre as classes sociais (proprietários e trabalhadores) se mostrava evidente, e aconteciam muitos conflitos entre essas classes. Como resultado desses conflitos, houve a **conquista dos direitos trabalhistas**.

Diante da desigualdade entre classes que a sociedade capitalista apresenta, Marshall (1967) considera a cidadania como uma forma de impactar essa desigualdade que há entre quem possui renda, educação e cultura e aqueles que não as possuem, ou as possuem em menor quantidade. Vale dizer que, se as estruturas de uma sociedade não são transformadas e a crítica é direcionada apenas àqueles que ocupam determinados cargos, não há mudança capaz de superar a desigualdade. É nesse sentido que vemos emergirem os **direitos sociais**.

Os direitos sociais surgiram no século XX e abrangem desde o direito a um mínimo estado de bem-estar econômico e segurança até o direito de participar por completo na herança social, conforme leciona Marshall (1967). Dessa forma, amplia-se a compreensão sobre o ser humano, e este passa a ser visto em sua diversidade, levando-se em conta as particularidades culturais, religiosas, étnicas, entre outras.

A DUDH, adotada e proclamada em 10 de dezembro de 1948 pela Assembleia Geral da ONU e assinada pelo Brasil na mesma data, vai de encontro a tudo aquilo que se construiu na esfera dos direitos civis, políticos e sociais. Em seu art. 2º, a carta da ONU estabelece que:

> 1. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição.
> 2. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania (ASSEMBLÉIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS, [2018], documento on-line).

A DUDH representa um avanço do ponto de vista da proteção de toda pessoa humana. São direitos básicos e fundamentais para que toda e qualquer existência humana tenha dignidade. Isso significa que as particularidades e individualidades, representadas pelos processos culturais, religiosos, simbólicos e pelas etnias e grupos sociais, não podem ser vistos como condições de exclusão.

Nesse sentido, há de se pensar os direitos humanos como um processo que vai além da esfera jurídica, isto é, que trata do ser humano da forma como ele se apresenta, e não de forma ideal ou abstrata. Conforme Flores (2005, p. 266), isso significa que:

> [...] os direitos humanos devem ser compreendidos como os processos sociais, econômicos, políticos e culturais que, por um lado, configuram materialmente, através de processos de autoimposição de deveres e de construção de um sistema de garantias amplo, político e democrático, esse ato ético, político e radical de criação de uma ordem nova; e por outro são a matriz para a constituição de novas práticas sociais.



Fique atento

Os direitos humanos devem ser vistos como sinônimo de dignidade humana; portanto, o campo da cidadania deve abranger as diferenças culturais e os diversos modos de existir. Isso requer uma nova maneira de se lidar com a noção de cidadania, considerando-a não mais como um *status* a que apenas alguns possuem acesso. A cidadania deve ser para todos, sendo, portanto, inclusiva.

Vida em sociedade e critérios de sustentabilidade de acordo com os direitos humanos

A DUDH surgiu diante das catástrofes da Segunda Guerra Mundial. As atrocidades contra a vida humana e as violações dos direitos individuais foram práticas de governos fascistas que ameaçaram milhares de vidas no mundo. Após o término da Segunda Guerra, os países vencedores se reuniram e decidiram que era tempo de estabelecer a paz. Criou-se a ONU. Mais tarde, em 1948, criou-se a DUDH, com o objetivo de garantir que todo ser humano tivesse a sua dignidade assegurada e garantida. Em 30 artigos, a Declaração visa assegurar que a liberdade, a paz mundial e a justiça sejam certificadas.

Dessa forma, a Declaração é vista como uma ferramenta de proteção de todo indivíduo no mundo, já que, cotidianamente, ocorrem muitos casos de desrespeito aos direitos humanos. Há muitas ameaças, discriminações, intolerância e situações de abuso e opressão que são enfrentadas diariamente em muitos países — casos em que a dignidade humana é ferida. Nesse sentido, há muitos desafios para que os direitos humanos sejam respeitados e assegurados para todos os cidadãos. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 incorporou os princípios dos direitos humanos na sua legislação.

Embora os direitos humanos não tenham força de lei dentro de um território nacional, o documento serve como base para diversas constituições, como a brasileira, e para diversos tratados internacionais. Para que os direitos humanos sejam garantidos dentro de um território nacional, muitas vezes, é preciso

que o país assine um compromisso com a ONU, afirmando que respeitará as diversas áreas em que os direitos humanos se entrecruzam, como os direitos da criança, a discriminação racial, os direitos econômicos, os direitos dos idosos, ente outros. A nação que firma seu compromisso passa a ser avaliada por um comitê formado por peritos, que verificam se o tratado está sendo cumprido ou não. Portanto, os direitos humanos são garantias históricas, que mudam ao longo do tempo, adaptando-se às necessidades específicas de cada momento.

Nesse viés, uma das preocupações dos séculos XX e XXI é em relação ao meio ambiente. A degradação ambiental e a poluição tomaram rumos violentos nas diversas sociedades. O meio ambiente foi afetado pela Revolução Industrial, que trouxe como consequência a poluição. Após a Segunda Guerra Mundial, um novo tipo de poluição — a radiação — se apresentava como o símbolo de uma nova era, a era nuclear. O **movimento ambientalista** ganhou impulso a partir de 1962, quando Rachel Carson publicou o livro *A primavera silenciosa*, fazendo um alerta sobre o uso agrícola de pesticidas químicos sintéticos (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇOES UNIDAS, [2018a]).

Diante desses aspectos relacionados ao meio ambiente e à poluição, em 1972, a ONU convocou a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, na Suécia. Nesse ano, a ONU também instituiu a ONU Meio Ambiente, cujos objetivos eram "[...] manter o estado do meio ambiente global sob contínuo monitoramento; alertar povos e nações sobre problemas e ameaças ao meio ambiente e recomendar medidas para melhorar a qualidade de vida da população sem comprometer os recursos e serviços ambientais das gerações futuras" (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇOES UNIDAS, [2018b]). A ONU Meio Ambiente dispõe de uma rede de escritórios regionais para apoiar instituições e processos de governança ambiental, além de engajar agentes do setor governamental e não governamental, acadêmico e privado em torno dos acordos ambientais, programas e projetos de sustentabilidade (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇOES UNIDAS, [2018b]).

Em 1983, a ONU convidou a médica, política e diplomata Gro Harlem Brundtland para estabelecer e presidir a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Quatro anos depois, criou-se a Comissão Brundtland, que publicou o relatório denominado *Nosso Futuro Comum*, trazendo o conceito de **desenvolvimento sustentável** para o discurso público (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇOES UNIDAS, [2018b]).

Em 1992, a relação entre o meio ambiente e a necessidade de desenvolvimento sustentável foi reconhecida em todo o mundo. A Comissão Brundtland fez amplas recomendações, levando à organização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. Essa conferência ficou

conhecida como Eco-92 e teve lugar na cidade do Rio de Janeiro. Após a Eco-92, a ONU lançou a Agenda 21. Esse documento estabelece a importância de cada país refletir e se comprometer, de uma maneira local (ou seja, dentro de seu território) e global (em relação aos demais países e ao globo terrestre como um todo), com os problemas socioambientais.

> Na Agenda 21, os governos delinearam um programa detalhado para a ação para afastar o mundo do atual modelo insustentável de crescimento econômico, direcionando para atividades que protejam e renovem os recursos ambientais (...). As áreas de ação incluem: proteger a atmosfera; combater o desmatamento, a perda de solo e a desertificação; prevenir a poluição da água e do ar; deter a destruição das populações de peixes e promover uma gestão segura dos resíduos tóxicos (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇOES UNIDAS, [2018b], documento on-line).

A Assembleia Geral realizou uma sessão especial no ano de 1997, que ficou conhecida como a Cúpula da Terra +5, a fim de revisar e avaliar a implementação da Agenda 21. De acordo com a ONU:

> [...] o documento final da sessão recomendou a adoção de metas juridicamente vinculativas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa que geram as mudanças climáticas; uma maior movimentação dos padrões sustentáveis de distribuição de energia, produção e uso; e o foco na erradicação da pobreza como pré-requisito para o desenvolvimento sustentável (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇOES UNIDAS, [2018b], documento on-line).

Ainda em 1997 foi assinado o Protocolo de Quioto, que estabeleceu metas obrigatórias para 37 países industrializados e para a comunidade europeia, com o objetivo de fazer com que reduzam as emissões de gases estufa na atmosfera.

No ano de 2002, na África do Sul, na cidade de Joanesburgo, a ONU realizou a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, também chamada Rio +10. Nessa cúpula, a ONU estabeleceu o conceito de desenvolvimento sustentável, que está baseado em três pilares:

- desenvolvimento econômico;
- desenvolvimento social;
- proteção ambiental.

Com esses três pilares, entende-se que a proteção ao meio ambiente acontece quando há desenvolvimento econômico e social. Portanto, cabe aos Estados-nações a implementação de políticas públicas, a fim de assegurar que esses três pilares possam ser firmados. Além disso, cabe não só aos governos, mas

também às diversas instituições, empresas privadas, ONGs e demais entidades da sociedade civil, perceberem-se como agentes dessa transformação, que impacta não só o meio ambiente, mas também as esferas econômicas e sociais.

Entre novembro e dezembro de 2015, os representantes de 195 países do mundo reuniram-se em Paris, no evento que ficou conhecido como Cúpula do Clima, a fim de selar o primeiro acordo global para frear as mudanças climáticas. O objetivo da reunião dos países foi firmar um acordo para que cada país diminua a emissão de gases poluentes na atmosfera. Cada país, de forma voluntária, apresentou na Cúpula do Clima seus compromissos de emissões, tanto os países mais desenvolvidos economicamente quanto os que não o são.



Fique atento

Bauman (2008) afirma que vivemos em uma sociedade baseada no consumo, isto é, nossas relações com nós mesmos e com as outras pessoas se baseiam no consumo. Portanto, um dos grandes desafios da atualidade é conseguir convergir e se comprometer com o desenvolvimento sustentável, em uma sociedade em que o consumismo implementa constantemente novos padrões de vida e de comportamento.



Referências

ASSEMBLÉIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração universal dos direitos humanos. *Unicef Brasil*, [2018]. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10133.html>. Acesso em: 16 jan. 2019.

BAUMAN, Z. *Vida para consumo:* a transformação das pessoas em mercadorias. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008.

DESCARTES, R. *Meditações sobre a filosofia primeira*. Campinas: Unicamp, 2004.

FLORES, J. H. *Los derechos humanos como productos culturales:* crítica del humanismo abstracto. Madrid: Los libros de la Catarata, 2005.

MARSHALL, T. H. Cidadania e classe social. In: MARSHALL, T. H. *Cidadania, classe social e status*. Rio de Janeiro: Zahar, 1967.

NETTO, A. G. F. Do estado de natureza ao governo civil em John Locke. *Revisa de Direito Público*, Londrina, v. 2, n. 2, p. 75-90, mai./ago. 2007. Disponível em: <http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/direitopub/article/viewFile/11457/10193>. Acesso em: 16 jan. 2019.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. A ONU e o meio ambiente. *Nações Unidas do Brasil*, [2018a]. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/>. Acesso em: 16 jan. 2019.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. ONU meio ambiente: programa das nações unidas para o meio ambiente. *Nações Unidas do Brasil*, [2018b]. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/agencia/onumeioambiente/>. Acesso em: 16 jan. 2019.

REALE, G.; ANTISERI, D. *História da filosofia:* de Spinoza a Kant. São Paulo: Paulus, 2005. v. 4.

VÁRNAGY, T. El pensamiento político de John Locke y el surgimiento del liberalismo. In: BORON, A. A. (Org.). *La filosofía política moderna:* de Hobbes a Marx. 3. ed. Buenos Aires: CLACSO, 2003.

Leituras recomendadas

COMPARATO, F. K. Fundamento dos direitos humanos. *Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo*, São Paulo, p. 1-21, 2012. Disponível em: <http://www.iea.usp.br/publicacoes/textos/comparatodireitoshumanos.pdf>. Acesso em: 16 jan. 2019.

COUTINHO, C. N. Cidadania e modernidade. *Perspectivas*, São Paulo, v. 22, p. 41-59, 1999. Disponível em: <https://periodicos.fclar.unesp.br/perspectivas/article/view/2087/1709>. Acesso em: 16 jan. 2019.

FOUCAULT, M. *Vigiar e punir:* nascimento da prisão. 37. ed. Petrópolis: Vozes, 2009.

MARCONDES, D. *Iniciação à história da filosofia:* dos pré-socráticos a Wittgenstein. 13. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2010.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:



Dica do Professor: Direitos humanos, diversidade e sustentabilidade

A diversidade deve ser reconhecida como elemento da construção sociocultural, exigindo sua valorização e promoção no âmbito das políticas públicas. A realidade empírica evidencia a urgência de iniciativas sociais e culturais que atuem na redução das desigualdades estruturais (Melo, 2022). Conforme o autor, no Brasil, essa disparidade persiste como um fenômeno recorrente, colocando em questionamento a concretização da igualdade de direitos e da dignidade humana. Esses princípios, embora fundamentais para a ordem republicana e democrática, ainda carecem de plena efetividade no contexto social brasileiro.

A efetivação do direito à vivência da diversidade enfrenta obstáculos, trazendo à tona questões que devem ser amplamente discutidas no campo político. Nesse sentido, torna-se imprescindível assegurar condições para que essa diversidade se manifeste plenamente, o que exige a formulação de políticas inclusivas e a consolidação de uma cultura de respeito às particularidades individuais e coletivas.

Nesta Dica do Professor, você irá conhecer alguns aspectos inerentes à preservação da diversidade humana.

As imagens do vídeo a seguir possuem audiodescrição. Para acessar o recurso, clique aqui

Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Saiba Mais: Direitos humanos, diversidade e sustentabilidade

Para ampliar o seu conhecimento a respeito desse assunto, veja a seguir as sugestões do professor.

O direito (humano) à água potável no quadro do tripé da sustentabilidade

Neste estudo, o direito à água potável é analisado à luz do arcabouço teórico da sustentabilidade e do paradigma ecocêntrico. Assim, a pesquisa se propõe a responder à seguinte questão central: qual é a estrutura jurídica do direito humano à água potável no contexto da sustentabilidade? Tal abordagem busca compreender como esse direito fundamental se articula com os princípios da gestão ambiental responsável e da equidade intergeracional, bem como examinar os desafios normativos e institucionais envolvidos na sua concretização.

Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

“Não se pode escapar do consumo”, revela Zygmunt Bauman

Na entrevista para Núria Escur, do jornal espanhol *La Vanguardia*, Zygmunt Bauman fala sobre relações humanas, noções de consumo, liberdade e direitos.

Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Cidadania nas organizações empresariais: provocando reflexões

sobre respeito à diversidade

Este estudo examina a discriminação social no contexto organizacional, buscando aprofundar a compreensão da relação entre direitos humanos e cidadania. O propósito é refletir sobre os fundamentos conceituais que sustentam essa interseção, evidenciando que o respeito à diversidade nas organizações transcende uma estratégia meramente oportunista voltada à maximização de lucros, configurando-se como uma questão estrutural de justiça social e inclusão.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

A cidade e o cidadão: por uma abordagem político-territorial do conceito de cidadania a partir de uma perspectiva emancipatória

Este artigo propõe uma reflexão sobre o conceito de cidadania sob uma perspectiva territorial, estabelecendo um diálogo interdisciplinar entre o Direito e a geografia. Por meio de uma abordagem exploratória, busca-se transcender a compreensão da cidadania como mera categoria jurídico-normativa, inserindo-a em um contexto político mais amplo, estruturado a partir das lutas e dos movimentos sociais de resistência enraizados no território.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Infográfico: Tecnologias para o desenvolvimento sustentável

O desenvolvimento sustentável depende da integração entre diferentes dimensões — social, econômica e ambiental — para que o crescimento de uma comunidade ocorra de forma equilibrada e duradoura. Essa visão reconhece que o progresso não se mede apenas pelo lucro, mas também pela capacidade de preservar os recursos naturais e garantir qualidade de vida às pessoas (Magalhães, 2023).

No contexto corporativo, essa perspectiva tem ganhado força por meio das políticas de *environmental*, *social and governance* (ESG), que orientam as empresas a alinhar suas práticas de gestão aos princípios da Agenda 2030 da ONU (Barbieri, 2024). Incorporar a sustentabilidade às estratégias de negócios significa reduzir impactos ambientais, valorizar as pessoas envolvidas e fortalecer a imagem institucional com base em responsabilidade social e inovação tecnológica.

Neste Infográfico, você vai conferir como as empresas podem integrar esses fatores em suas práticas cotidianas, promovendo um desenvolvimento sustentável que une eficiência produtiva, ética e compromisso com o futuro. Ao adotarem estratégias sustentáveis, as organizações fortalecem sua imagem institucional e assumem um papel ativo na transformação da sociedade e do planeta.

A imagem a seguir possui audiodescrição.

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM EMPRESAS

O desenvolvimento sustentável é um princípio relevante para diferentes atividades contemporâneas, como na área dos negócios. As empresas têm buscado incorporar princípios e práticas consideradas mais equilibradas, visando articular seus negócios à redução dos impactos ambientais e à promoção de mais qualidade de vida para as pessoas. Por isso, a tomada de decisões mais seguras tem sido um parâmetro importante para as corporações, buscando gerenciamento de riscos.

Confira, a seguir, como as empresas podem integrar esses aspectos em sua atuação:



POLÍTICAS DE *ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE* (ESG)

ESG é uma diretriz de atuação para as organizações que **compatibiliza as ações de gestão com a minimização dos impactos ambientais e sociais**.

Essa orientação surgiu a partir de discussões propostas pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2004.

Naquele momento, notava-se que as empresas estavam **perdendo recursos financeiros** por conta dos impactos ambientais provocados no período.

IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES ESG

Para executar efetivamente as políticas de ESG, as corporações devem fazer um **diagnóstico do posicionamento da empresa** em relação às demandas atuais sobre os aspectos do desenvolvimento sustentável.

Além disso, devem adotar algum padrão de métrica (como ISO, ABNT, etc.) que considere aspectos sociais e ambientais.



Dessa forma, a organização pode adotar políticas que **realmente façam sentido** dentro do seu campo de atuação.



PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL

É importante planejar e desenvolver mercadorias que utilizem **matéria-prima reaproveitada ou com o mínimo impacto na natureza**.

Nesse ponto, o uso de tecnologias digitais que reduzem o uso de energia elétrica, água ou materiais é um exemplo interessante para ser implementado pelas empresas.

Exemplos: sistemas de reaproveitamento de água, sistemas de energia solar ou eólica, recursos tecnológicos que produzem celulose e plásticos sustentáveis ou reaproveitam óleos sintéticos ou garrafas PET, etc.

GESTÃO SUSTENTÁVEL DAS FINANÇAS

Para que uma empresa possa se viabilizar como um negócio respeitando o meio ambiente e promovendo qualidade de vida para as pessoas, ela precisa **planejar e administrar seus recursos financeiros, garantindo sua atuação e seu futuro**.

Para tanto, é importante desenvolver um plano de negócios viável e ter o valor necessário para bancar as despesas por um tempo até obter o retorno esperado sobre o investimento.



Além disso, deve-se usar ferramentas de planejamento e gestão financeira e optar por processos e recursos que tenham um bom custo-benefício. Dessa forma, é possível ter uma **atuação mais qualitativa**, que integre o fator econômico com o social e o ambiental.

As empresas têm um papel significativo no equilíbrio da sociedade. A incorporação de iniciativas que integrem a atividade econômica a outros aspectos sociais e ambientais agrega valor à sua atuação e também à comunidade, pois **articula diferentes interesses no segmento corporativo**.

Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Conteúdo do Livro: Tecnologias para o desenvolvimento sustentável

A sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável fazem parte da agenda global e representam um compromisso das nações e das organizações com a preservação da vida e com o uso responsável dos recursos naturais (Magalhães, 2023). Sua implementação é um processo contínuo, que exige conscientização, participação social e inovação tecnológica para garantir um futuro equilibrado às próximas gerações.

A partir da Agenda 2030 da ONU, o tema ganhou destaque ainda maior, orientando ações que integram crescimento econômico, justiça social e conservação ambiental. Essa abordagem vem transformando a forma como governos e empresas planejam suas atividades, impulsionando o uso de tecnologias limpas, renováveis e sustentáveis em diferentes setores produtivos (Barbieri, 2024).

No capítulo **Tecnologias para o desenvolvimento sustentável**, base teórica desta Unidade de Aprendizagem, você vai compreender o conceito de sustentabilidade e como ele pode ser mensurado. Além disso, será capaz de analisar os requisitos do desenvolvimento sustentável e identificar tecnologias que promovem eficiência, inovação e responsabilidade ambiental.

Boa leitura.

Os elementos gráficos deste capítulo possuem audiodescrição. Para acessar o recurso, clique aqui

GESTÃO DE RECURSOS AMBIENTAIS

Roger Santos Camargo



SAGAH
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS INTEGRADAS

Tecnologias para o desenvolvimento sustentável

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Definir o que é sustentabilidade e como ela pode ser medida.
- Identificar os principais requisitos para o desenvolvimento sustentável.
- Reconhecer as principais tecnologias sustentáveis desenvolvidas a partir de recursos renováveis.

Introdução

Os termos sustentabilidade e desenvolvimento sustentável fazem parte da agenda e do compromisso de todos os países e organizações que pensam no futuro e estão preocupados com a preservação da vida dos seres vivos. Para muitos, devido ao estado de degradação do meio ambiente, há redundância até no termo "desenvolvimento sustentável", pois acreditam que não existe desenvolvimento sem a responsabilidade com os recursos naturais.

Neste capítulo, você aprofundará o conhecimento sobre os termos apresentados, como medir e o que englobam. Por último, lerá como pode ser implementada a sustentabilidade por meio das tecnologias que utilizam os recursos renováveis.

Sustentabilidade

Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo voltou-se para a industrialização acelerada em todos os continentes. Apesar dos danos ambientais sentidos desde o início da Revolução Industrial, a mentalidade vigente, de forma geral, até a década de 1960 era a produção, o lucro e o consumismo sem preocupação com o impacto ambiental. A ideia de desenvolvimento, comum ainda hoje, era a de metrópoles ricas, com muitos carros, concreto e pouco espaço verde. Já na década de 1970, a alta do petróleo, o crescimento populacional, a poluição crescente, as catástrofes naturais, a redução da camada de ozônio, dentre outros problemas no meio ambiente, fizeram aumentar as discussões e apreensão sobre o uso dos recursos naturais.

De fato, os termos sustentabilidade e desenvolvimento sustentável só ganharam repercussão mundial com a realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD), conhecida como Rio 92. O encontro reuniu 179 representantes de países e estabeleceu de vez a pauta ambiental no cenário mundial. Outra mudança de paradigma foi a responsabilidade que os países desenvolvidos tem para um planeta mais sustentável, como planos de redução da emissão de poluentes e investimento de recursos para que os países pobres degradem menos.



Link

A Conferência Rio 92, ou ainda Eco 92, é considerada um marco para a conscientização da preservação do meio ambiente. Por mais que os líderes globais pouco fizeram de prático para os prejuízos no ecossistema, o evento consagrou o respeito que a natureza necessita para preservação da forma de vida atual. Foi elaborado o documento "Declaração do Rio sobre meio ambiente e desenvolvimento" (1992), que inclui 27 princípios para o desenvolvimento sustentável no planeta.

Para conhecer a declaração acesse:

https://goo.gl/hgFWp

Provavelmente você já ouviu bastante sobre sustentabilidade. O assunto tem ganhado maior projeção nas últimas décadas, junto à maior preocupação ambiental e a consciência da degradação ambiental. O aumento da temperatura, a quantidade de desastres naturais, os índices críticos de poluição na atmosfera

e nas águas superficiais e subterrâneas, o desmatamento, a perda da biodiversidade, dentre outros sintomas do meio ambiente, deixam claro que em prol de todos os seres vivos, inclusive do homem, atitudes precisam ser tomadas.

Mas afinal, o que é sustentabilidade? De forma simples, é a capacidade de sobrevivência e adaptação às mudanças do meio ambiente. É a condição ou aspectos de um sistema para que se mantenha sustentável em um determinado tempo. A expressão surgiu na década de 1980, por meio de um documento da Organização das Nações Unidas (ONU). O termo inovou a questão ambiental, pois reconheceu a relação entre destruição da natureza, qualidade de vida e o subdesenvolvimento. Para compreender melhor a abrangência da sustentabilidade, podemos dizer que ela possui cinco dimensões, representadas no Quadro 1.

Quadro 1. Cinco dimensões da sustentabilidade.

Dimensão	Objetivo	Exemplo
Sustentabilidade social	Buscar a melhoria da qualidade de vida e redução da desigualdade social.	Programas de capacitação profissional gratuitos.
Sustentabilidade econômica	Distribuir de forma mais igualitária os recursos, sejam financeiros ou naturais.	Investimento em energia solar.
Sustentabilidade ecológica	Reduzir ao mínimo os impactos ambientais negativos.	Destinar de forma adequada os materiais para reciclagem.
Sustentabilidade espacial/geográfica	Equilibrar o desenvolvimento rural/agrícola com o crescimento das cidades.	Incentivos de práticas sustentáveis no meio rural, como o cultivo de alimentos orgânicos.
Sustentabilidade cultural	Preservar e respeitar as culturas regionais.	Preservação e manutenção de museus e festas locais.

Recentemente, foi atribuída outra forma de analisar a sustentabilidade: por meio de dois eixos. O primeiro refere-se à natureza, é chamado de **sustentabilidade ecológica, ambiental e demográfica.** Está ligado ao desenvolvimento e aos limites que o meio ambiente pode manter, o crescimento da economia e a extração dos bens naturais, ao mesmo tempo que a população humana cresce. O segundo eixo é a **sustentabilidade cultural, social e política,** associada ao modo de vida das pessoas, seu papel cidadão e sua participação na sociedade.

E como saber se a sustentabilidade foi alcançada? Na verdade, não há uma medição exata. Os pesquisadores recolhem indicadores e tentam chegar a um consenso. É necessário avaliar de forma distinta três dimensões principais: a econômica, a social e a ambiental. A junção desses resultados e posterior análise poderão dar uma impressão se o desenvolvimento sustentável tem sido incentivado. Verificar se a distribuição de renda é justa, o padrão de qualidade de vida é aceitável, se há bem-estar mínimo para a população, e aspectos ambientais como emissão de carbono, preservação dos recursos ambientais, disponibilidade de água potável, dentre outros indicadores das três dimensões, são estratégias para medir o grau de sustentabilidade. No entanto, é importante entender que, até o momento, não há uma fórmula exata e é complexo averiguar essa meta.

Desenvolvimento sustentável

E o que você sabe sobre desenvolvimento sustentável (DS)? A sustentabilidade é parte constituinte do desenvolvimento sustentável, **entendido como o desenvolvimento que atende as demandas do presente, mas sem afetar as necessidades das gerações que virão**. O conceito de desenvolvimento sustentável engloba também as necessidades para as pessoas mais carentes e que precisam de atenção governamental assim como o papel da tecnologia e das organizações sociais para a sustentabilidade. Cavalcanti (apud SCHWANKE, 2013) pregou de forma resumida que o desenvolvimento sustentável ideal teria como elementos pouco uso de matéria e energia, baixo impacto ambiental, ao mesmo tempo que maximizaria o bem-estar social e a eficiência dos recursos da natureza.

Outros conceitos importantes para entender sobre o desenvolvimento sustentável são os seguintes:

- **Produção sustentável:** são os mecanismos de produção de produtos a partir da natureza que não interfere de forma drástica no ecossistema, na qualidade de vida dos colaboradores ou da comunidade. Ou seja, a produção é pensada para minimizar a geração dos poluentes e beneficiar os indivíduos.
- **Consumo sustentável:** preconiza a reflexão e a mudança de hábito de consumo tanto da população quanto de todos os setores da sociedade. A proposta não visa o banir o consumo, mas evitar o desperdício de matéria-prima, energia e resíduos a fim de diminuir os danos no meio ambiente.
- **Economia verde:** é a economia voltada para o respeito ao meio ambiente e à ruptura da desigualdade social. O investimento público e privado faz parte do ramo, pois é visto como uma ação transformadora por almejar a eficiência dos recursos energéticos, proteger a biodiversidade e evitar os poluentes da economia tradicional.

De forma resumida, os requisitos para que se tenha o desenvolvimento sustentável é o uso racional dos recursos naturais, com o menor impacto ambiental possível, o uso de tecnologias que favoreçam a preservação da vida, e o empenho para melhorar os problemas sociais que possam afetar a qualidade de vida das pessoas.



Exemplo

O assentamento Novo Pingos em Assu, Rio Grande do Norte

Junto com a cidade de Carnaubais, a vizinha Assu recebeu diversos campos de assentamentos como resposta ao problema agrário da região. Com o território das cidades no semiárido, o Governo Federal junto com a Petrobras fomentou o desenvolvimento rural de dezenas de famílias. Os moradores contam com infraestrutura de saneamento, escola, tecnologias para captação de água, além de capacitação agroecológica e incentivo à diversificação da produção. Um dos resultados desse investimento foi o surgimento da Cooperativa de castanhas de caju (Figura 1).



Figura 1. Sede da Cooperativa dos produtores de Novo Pingos, Assu, RN.

Fonte: Nascimento e Silva (2015, p. 56).

Outras realizações dos moradores foram a utilização da cera e da palha da carnaúba, importante planta para manutenção do equilíbrio da Caatinga. Com o manejo adequado da água, há produção de hortas e criação de rebanhos de animais como: gado, equinos, suínos, caprinos e ovinos. A parceria pública e privada permitiu a renda das famílias, oportunizou a permanência dos produtores na zona rural e favoreceu a preservação da Caatinga.

Tecnologias sustentáveis

Para atingir o desenvolvimento sustentável, a preocupação ambiental deve ser constante e com planejamento das consequências ambientais para as próximas gerações. O uso de tecnologias que não agridam o meio deve ser priorizado. Diante disso, a escolha por recursos naturais renováveis é inerente. A economia, de forma, geral, é ainda muito dependente dos recursos não renováveis. Você sabe diferenciar os recursos não renováveis dos renováveis?

Primeiramente, é importante definir que recursos naturais são todos os meios que a natureza fornece para sobrevivência dos seres vivos, também chamados de riquezas naturais. As florestas, os animais, a luz solar, as águas, os minerais e o oxigênio, são exemplos de recursos que em algum grau são significativos para o homem. Os recursos são classificados em renováveis, ou seja, são considerados inesgotáveis e podem ser usados de forma infinita. Os recursos não renováveis são os que representam os recursos finitos ou que

levam muito tempo para reposição na natureza. No quadro 2, você confere exemplos dessa divisão.

Quadro 2. Recursos não renováveis e renováveis.

Recurso não renovável	Energético	Carvão, petróleo e urânio.
	Mineral	Ferro, cobre, ouro e demais minerais: calcário, argila e mármore.
Recurso renovável	Energéticos	Energias solar, eólica, hidrelétrica. Biomassa.
	Hídricos	Águas subterrâneas e superficiais.
	Biológicos	Agricultura, pesca e florestas.

Agora que você reconheceu os recursos sustentáveis, conforme o Quadro 2, é indispensável conhecer as tecnologias utilizadas para substituir gradativamente os recursos não renováveis. Além do fato da não finitude, de forma geral, as tecnologias que utilizam os recursos renováveis tendem a ser menos poluente, mais baratas a médio e longo prazo, terem menor impacto ambiental e fomentarem o desenvolvimento sustentável. Conheça as tecnologias:

- **Plásticos biodegradáveis:** nomeados também de biopolímeros, sua matéria-prima deriva de cultivos como do milho, cana-de-açúcar, óleos e girassol. Ao mudar a base de petróleo pelos recursos renováveis, o plástico contribui a preservação do meio ambiente e reduz o impacto dos plásticos em aterros sanitários. A biodegradação ocorre pela ação de fungos, bactérias ou ainda enzimas, e não são tóxicas para as pessoas.



Link

Você sabia que o Brasil produz plástico biodegradável derivado do etanol e vende para a *National Aeronautics and Space Administration* (NASA)? Caso queira saber mais sobre como é feito o "plástico verde", acesse a reportagem disponível em:

https://goo.gl/jmreww.

- **Energia hidrelétrica:** a energia é resultado da força gravitacional das turbinas hidráulicas conectadas ao gerador de energia. Representa a principal fonte de energia do país e é considerada uma das fontes mais limpas e eficientes. No entanto, não é isenta de impacto ambiental. Devido à implementação de grandes usinas, a área alagada cobre muitas vezes florestas e comunidades. Além disso, o lago artificial pode alterar a regulação das chuvas, umidade e a vida aquática do rio.
- **Energia eólica:** devido à força dos ventos que são captados pelas hélices ligadas a uma turbina, a energia é gerada. Os parques eólicos apenas precisam de regiões com intensidade de ventos, como em muitas localidades das regiões Nordeste, Sul e Sudeste do Brasil. O país é destaque no mundo pela implementação das usinas eólicas e possui o maior parque da América Latina. Apesar de não gerar resíduos, os impactos advêm da poluição visual, da poluição sonora que pode afetar o ecossistema e de acidentes mortais da colisão das aves com as hélices.
- **Energia solar:** os raios solares podem servir para aquecimento da água ou mesmo serem captados para conversão em energia elétrica. O impacto ambiental é praticamente nulo e a manutenção dos equipamentos é barata. A desvantagem se dá pelo alto valor de investimento inicial e por ser dependente dos raios solares. No entanto, em um país tropical como o nosso, esse fator não é uma preocupação.
- **Energia geotérmica:** a produção de energia tem origem no calor do interior da Terra. Há mínima geração de resíduos e lançamento de gases poluentes. Outra vantagem é o pouco espaço necessário para a implementação da energia geotérmica. O ponto negativo desse tipo de fonte de energia deve-se ao custo elevado dos instrumentos e por tratar-se de uma tecnologia aplicável em poucos lugares.
- **Biomassa:** é toda e qualquer matéria orgânica que pode ser queimada para geração de energia. A queima pode produzir calor ou ser convertido em fonte de energia. Materiais sólidos como restos de animais e plantas podem ser transformados em combustíveis sólidos na queima ou gasosos e líquidos, os chamados biocombustíveis. A biomassa pode ter origem animal, como do esterco, e nos resíduos de plantas como a cana-de-açúcar, do algodão e das casca de arroz ou do coco. A biomassa sólida pode ser vista com uma fonte de renda, pois se pode cultivar árvores de rápido crescimento para a queima e posterior processamento para biomassa. As vantagens são os custos moderados, a chance de recuperar áreas degradadas, o potencial de suprimento em uma determinada área e não exigir um solo rico em nutrientes (se a planta escolhida for

adaptada ao meio). Como desvantagens salientam-se a erosão do solo, a perda do habitat natural, a queima feita de forma irregular ou poluente, e a emissão de gás carbônico, se a produção não for planejada de forma sustentável. Determinados biocombustíveis sólidos podem tornar-se gasosos e líquidos, o que origina o biogás, o etanol e metanol líquido. O etanol pode ser produzido da cana-de-açúcar (mais comum no Brasil), beterraba, girassol, sorgo e milho. O metanol pode ter como matéria-prima madeira, resíduos agrícolas, lodo de esgoto e lixo. As vantagens são a opção por substituição da gasolina (derivada do petróleo), pouca emissão de gás carbônico e as inúmeras possibilidades de matéria-prima. Como ponto negativo, a falta de adaptação dos carros, o custo elevado, a corrosão de determinados materiais e a menor autonomia de rodagem em comparação com a gasolina.

Referências

DECLARAÇÃO do Rio sobre meio ambiente e desenvolvimento. Rio de Janeiro: ONU Brasil, 1992. Disponível em: <http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf>. Acesso em: 23 fev. 2018.

JORNAL DA BAND. Plástico feito de cana de açúcar é utilizado pela Nasa. *YouTube,* 2016. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=noceflCAwFI>. Acesso em: 23 fev. 2018.

NASCIMENTO, J. A.; SILVA, E. F. *Diagnóstico socioeconômico e ambiental dos assentamentos de reforma agrária atendidos pelo Projeto Vale Sustentável*. Assú: ANEA, 2015.

Disponível em: <http://www.projetovalesustentavel.com.br/pdf/cartilha_anea_diagnostico.pdf>. Acesso em: 23 fev. 2018.

SCHWANKE, C. (Org.). *Ambiente:* tecnologias. Porto Alegre: Bookman, 2013. 270p. (Série Tekne).

Leituras recomendadas

BARSANO, P. R.; BARBOSA, R. P. *Meio Ambiente:* guia prático e didático. São Paulo: Érica, 2012.

BARSANO, P. R.; BARBOSA, R. P; JAPIASSÚ, V. *Biologia Ambiental.* São Paulo: Érica, 2014. (Série Eixos).

MILLER JUNIOR, G. T. *Ciência Ambiental.* São Paulo: Thomson, 2006.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:

SAGAH
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS INTEGRADAS

Dica do Professor: Tecnologias para o desenvolvimento sustentável

A sustentabilidade abrange múltiplas dimensões — social, econômica e ambiental — que precisam ser compreendidas de forma integrada para promover um desenvolvimento equilibrado e duradouro (Magalhães, 2023). Esse conceito ganhou força globalmente com a Agenda 2030 da ONU, que propõe metas e ações para enfrentar os desafios do século XXI, como as mudanças climáticas, a desigualdade e o consumo excessivo de recursos naturais.

No contexto profissional, compreender a sustentabilidade é essencial para planejar processos produtivos, tomar decisões éticas e aplicar tecnologias que reduzam impactos ambientais. Profissionais de diferentes áreas precisam reconhecer como a inovação e o uso de recursos renováveis podem contribuir para modelos de negócio e práticas mais sustentáveis (Barbieri, 2024).

Nesta Dica do Professor, você vai compreender o sistema conceitual básico que envolve sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. A partir disso, poderá explorar a inter-relação entre os componentes social, econômico e ambiental, bem como as tecnologias e fontes de energia renováveis que impulsionam esse processo.

As imagens do vídeo a seguir possuem audiodescrição. Para acessar o recurso, clique aqui

Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Atividade 4 (A4)

1) **A sustentabilidade é um conceito amplo, e sua mensuração nem sempre é tarefa fácil. Contudo, mensurar a sustentabilidade é importante e necessário. Ao avaliarem políticas públicas, gestores discutem quais indicadores melhor representam a sustentabilidade de um município.**

Quais dados devem ser priorizados para medir esse tipo de desenvolvimento?

A) Taxas de exportação e geração de lucros empresariais, pois refletem eficiência econômica.

B) Acesso à saúde, educação e qualidade ambiental, pois expressam bem-estar e preservação.

C) Quantidade de empresas instaladas e saldo da balança comercial, pois indicam competitividade.

D) Crescimento urbano e aumento populacional, pois revelam expansão e consumo.

E) Produção agrícola e industrial, pois simbolizam produtividade e desenvolvimento local.

2) **A incorporação de práticas sustentáveis aos processos de empresas e empreendimentos cooperativos se tornou, além de um procedimento que demonstra o comprometimento ambiental, uma estratégia de inserção mais qualificada no mercado (Barbieri, 2024).**

Analise o caso descrito a seguir:

Uma cooperativa rural quer ampliar suas atividades sem comprometer o meio ambiente nem a renda das famílias associadas. Para tanto, precisa encontrar práticas estratégias que levem ao desenvolvimento sustentável.

Qual afirmativa apresenta uma medida que demonstra uma prática de desenvolvimento sustentável?

A) Aumentar a produção, mesmo que o uso da água e do solo se torne intensivo.

B) Reduzir temporariamente a produção até eliminar todos os impactos ambientais.

C) Manter o equilíbrio entre crescimento econômico, justiça social e preservação ambiental.

D) Ampliar o número de máquinas agrícolas, priorizando a produtividade sobre o meio ambiente.

E) Reduzir custos substituindo tecnologias de baixo impacto por equipamentos mais baratos.

3) **A substituição de fontes de energia fósseis por alternativas sustentáveis tem-se tornado prioridade na sociedade. São diversas as tecnologias que buscam impulsionar essas transformações, com o apoio de políticas públicas que fomentam e financiam a adoção dessas tecnologias (Magalhães, 2023).**

Suponha que, durante um curso técnico, os alunos foram desafiados a classificar os recursos utilizados por uma empresa de energia.

Qual alternativa apresenta apenas recursos renováveis para a geração de energia?

A) Energia eólica, energia solar e energia hidrelétrica.

B) Energia eólica, carvão mineral e energia solar.

C) Energia solar, urânio e biomassa.

D) Energia hidrelétrica, petróleo e energia eólica.

E) Biomassa, gás natural e carvão mineral.

4) **A sustentabilidade em empreendimentos econômicos se tornou um diferencial de competitividade que busca atender às demandas da sociedade. Empresas que adotam estratégias e tecnologias que tornem seus processos mais sustentáveis, de forma geral, têm-se fortalecido no mercado (Barbieri, 2024).**

Analise o caso descrito a seguir:

Uma agroindústria deseja modernizar seu sistema produtivo, mas precisa fazer isso com base nos conceitos de desenvolvimento sustentável para que se mantenha competitiva, além de garantir a manutenção dos recursos naturais dos quais precisa. Assim, é preciso elaborar um projeto que apresente soluções com o emprego de tecnologias sustentáveis.

Considerando as tecnologias sustentáveis, qual é a ação mais coerente a ser indicada no projeto?

A) Adotar painéis solares para reduzir a dependência de energia elétrica convencional.

B) Substituir equipamentos modernos por máquinas antigas, de menor custo inicial.

C) Instalar geradores a *diesel* para garantir fornecimento constante de energia.

D) Aumentar a área de produção mesmo em regiões de preservação natural.

E) Reduzir o tratamento de resíduos para acelerar o processo produtivo.

5) **A sustentabilidade em empresas é a adoção de práticas que equilibram o crescimento econômico com a responsabilidade social e ambiental. Essas práticas são vistas pela sociedade e pelos consumidores como um diferencial competitivo importante (Barbieri, 2024).**

Suponha que uma empresa de alimentos planeje expandir sua produção e precise alinhar o projeto às práticas de sustentabilidade. Ela busca assessoria para alcançar esse objetivo, e várias ações são indicadas.

Assinale a alternativa que aponta a ação que está mais de acordo com o equilíbrio entre os três pilares da sustentabilidade.

A) Aumentar a produtividade mesmo que os resíduos não sejam tratados adequadamente.

B) Realizar parcerias com a comunidade e investir em tecnologias que reduzam impactos.

C) Reduzir o número de funcionários para diminuir custos e aumentar o lucro.

D) Priorizar o crescimento econômico e adiar investimentos em preservação ambiental.

E) Substituir matérias-primas renováveis por insumos mais baratos e poluentes.

Saiba Mais: Tecnologias para o desenvolvimento sustentável

Para ampliar o seu conhecimento a respeito desse assunto, veja abaixo as sugestões do professor:

Barraginhas: tecnologia para a sustentabilidade hídrica

Este vídeo apresenta a tecnologia social das barraginhas, pequenas bacias escavadas no solo que captam enxurradas, controlam erosões e favorecem a infiltração da água. A prática tem melhorado o solo, aumentado a recarga hídrica e gerado trabalho e renda para famílias rurais. As tecnologias se desenvolvem cada vez mais voltadas para a sustentabilidade, e as empresas de pesquisa, como a Embrapa, estão à frente desse processo.

Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Cidades sustentáveis, cidades inteligentes – desenvolvimento sustentável num planeta urbano

Esta obra caracteriza os espaços urbanos existentes atualmente e seu impacto no meio ambiente. Para enfrentar esses desafios, o Capítulo 2, "Planeta urbano: desenvolvimento sustentável", explica como esse modelo pode contribuir com a construção de uma comunidade mais equilibrada do ponto de vista social, ambiental e econômico.

Conteúdo interativo disponível na plataforma de ensino!

Destino Amazônia: a tecnologia a favor do meio ambiente

Esta reportagem discorre sobre como especialistas têm feito uso de tecnologia na Região Amazônica com a finalidade de preservar o meio ambiente. O vídeo aborda as vantagens dessa implantação e a importância do trabalho dos técnicos nesse processo.

Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Este vídeo aborda o conceito de sustentabilidade e a concepção e caracterização dos ODS da Agenda 2030 da ONU. Além disso, destaca a importância dos ODS para a promoção da sustentabilidade e os desafios para a construção de uma sociedade mais equilibrada.

Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.